

APOSTILA CCNA — MÓDULO 7

DHCP IPv4 — Endereçamento Automático

Objetivo: entender como o DHCP entrega automaticamente IP, máscara, gateway e DNS.

Ordem: teoria → laboratórios → desafio → questões estilo CCNA.

1. O que é DHCP?

Dynamic Host Configuration Protocol. Permite que dispositivos recebam automaticamente configurações de rede.

2. Por que usar DHCP?

Evita configurar manualmente muitos computadores e reduz erros de endereçamento.

3. O que o DHCP entrega?

Endereço IPv4, máscara, gateway padrão e DNS, além de outras opções.

4. DORA

Discover → Offer → Request → Acknowledge.

5. DHCP Discover

O cliente procura um servidor DHCP, inicialmente usando broadcast.

6. DHCP Offer

O servidor oferece uma configuração ao cliente.

7. DHCP Request

O cliente solicita formalmente a oferta escolhida.

8. DHCP ACK

O servidor confirma a concessão e o cliente passa a usar a configuração.

9. Pool DHCP

Define a rede e os endereços que podem ser distribuídos. IPs reservados podem ser excluídos.

10. Lease

A concessão do endereço é temporária e pode ser renovada.

11. DHCP Relay

Quando cliente e servidor estão em redes diferentes, um roteador pode encaminhar DHCP usando ip helper-address.

12. Verificação

No PC: ipconfig /all. No Cisco: show ip dhcp binding e show ip dhcp pool.

LABORATÓRIO 1 — DHCP EM UMA REDE

1. Monte 1 roteador, 1 switch e 3 PCs.
2. Use 192.168.10.0/24.
3. Gateway: 192.168.10.1.

4. No roteador:

```
enable
configure terminal
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
ip dhcp pool LAN10
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 8.8.8.8
end
```

5. Nos PCs: Desktop → IP Configuration → DHCP.
6. Confirme os IPs recebidos.
7. Teste ping 192.168.10.1.

8. No roteador:

```
show ip dhcp binding
show ip dhcp pool
```

LABORATÓRIO 2 — DHCP PARA DUAS REDES

1. Monte 1 roteador, 1 switch e 4 PCs.
2. LAN 10: 192.168.10.0/24. LAN 20: 192.168.20.0/24.
3. Gateways: .1 em cada rede.
4. Crie os pools:

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
ip dhcp pool VLAN10
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
ip dhcp pool VLAN20
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.1
```

5. Coloque os PCs em DHCP. 6. Confirme a rede recebida. 7. Teste os gateways e a comunicação entre as redes.

DESAFIO PRÁTICO — ESTILO CCNA

Crie VLAN 10 TI e VLAN 20 ADM, com dois PCs em cada VLAN.

Requisitos: VLAN 10 = 192.168.10.0/24; VLAN 20 = 192.168.20.0/24; gateways .1; todos os PCs via DHCP; excluir os primeiros 10 IPs; verificar as concessões; testar ping entre as VLANs.

Antes de avançar, explique o DORA e identifique cliente, servidor DHCP e gateway.

SIMULADO — MÓDULO 7

1. Qual sequência representa o DHCP?

- A) DORA
- B) ARPA
- C) STP
- D) NAT

2. Primeira mensagem do cliente?

- A) ACK
- B) Discover
- C) Offer
- D) Request

3. Comando para criar pool?

- A) ip dhcp pool NOME
- B) ip pool dhcp NOME
- C) dhcp create pool
- D) create dhcp

4. Comando que define a rede do pool?

- A) gateway
- B) network
- C) address
- D) subnet

5. Para que serve excluded-address?

- A) Bloquear o roteador
- B) Impedir distribuição de determinados IPs
- C) Criar VLAN
- D) Ativar STP

6. Comando que mostra concessões?

- A) show vlan brief
- B) show ip route
- C) show ip dhcp binding
- D) show spanning-tree

GABARITO

1-A | 2-B | 3-A | 4-B | 5-B | 6-C